RES temel paketi: rüzgâr türbini temeli için beton, agrega ve mobil santral

Tarih: 16 Ekim 2026. Ön araştırma, karar ağacı yaprağı res_temel. Çürütücü turu aynı gün: 17 kaynaktan 8'i açıldı ve karşılaştırıldı; açılmayan kaynaklara dayanan rakamlar "doğrulanamadı" diye işaretlendi.

Özet

Türkiye 2025 yılında 2.141 MW rüzgâr kurdu ve kurulu güç Ocak 2026'da 15.934 MW'a çıktı; bu TÜREB verisidir, Forbes aktarmıştır [6]. YEKA RES-2026 yarışmasıyla 1.500 MW daha tahsis ediliyor; başvurular 13 Ekim 2026 günü alındı [1][2][3]. Yarışma gününün açıklandığına dair kaynak bu araştırmada bulunmadı. Her 6 MW sınıfı türbin için yerçekimi temelinde 700 m3 dolayında beton gerektiği rakamı tek firma özetinden gelir ve doğrulanamadı [10]; bu rakamla RES-2026 için kabaca 160.000 m3 beton ve 300.000 ton agrega çıkar, ama bu tahmin doğrulanamamış bir girdiye dayanır. Beton sahada üretildiğinden mobil beton santrali ve mobil kırıcı doğal araçtır ve MEKA'nın elinde hazır ürün vardır; firma beyanı [16]. Bu iş yeni bir alan değil, mevcut ürünün yeni bir müşteri segmentine satışıdır; bu yüzden öneri ikincil banttır.

Ne ve neden

Rüzgâr santrali inşaatı iki pakete ayrılır. CBoP denen inşaat paketi yollar, türbin platformları, kazı ve türbin temellerini kapsar. EBoP elektrik işleridir. Temel, türbin başına en büyük tekil beton işidir. Saha genelde dağlık ve şehirden uzaktır. Hazır beton tesisi uzaksa müteahhit sahaya mobil santral kurar ve agregayı yakın ocaktan ya da sahadaki kazı taşından kırarak sağlar.

MEKA için paket üç parçadır. Birincisi mobil beton santrali. İkincisi mobil kırma eleme hattı ile saha agregası. Üçüncüsü kalıp ve ankraj kafesi gibi kaynaklı yardımcı parçalar. Önceki çalışma bunu "beton, agrega ve kaynaklı iç parçalar" diye bir cümleyle anmıştı. Bu çalışmada temel türleri, hacimler ve takvim rakamlandı.

Önceki çalışmanın söylediği şuydu: RES temel paketi dördüncü sırada, Ar-Ge düşük, yatırım düşük, 6 ile 18 ay ufuk; YEKA RES-2026 1.500 MW ve yerlilik şartlı; Kütahya sahası Eskişehir'e komşu. Kule gövdesi ve kanat ise tek parça 10 ton sınırı ve kompozit bilgisi yüzünden elenmişti. Değişen şey şu: kapasite ve yerlilik eşiği doğrulandı, temel başına beton hacmi için bir firma örneği bulundu ama doğrulanamadı, başvuru tarihi geçti. Ayrıca MEKA mobil santral sayfasında rüzgâr referansının olmadığı görüldü [16]. Yani ürün var, pazar var, köprü yok.

Pazar ve rakamlar

Kurulu güç ve hız. TÜREB Türkiye Rüzgar Enerjisi İstatistik Raporu'na göre Ocak 2026 kurulu gücü 15.934 MW, 2025 eklemesi 2.141 MW ve sektör tarihinin en yüksek yıllık artışı; doğrulandı [6]. GWEC 2026 raporu da Ocak 2026 için yaklaşık 16 GW ve 2025 için 2,1 GW ekleme veriyor; doğrulandı, ancak GWEC bölümüne TÜREB katkı sunduğu için bağımsız ikinci kaynak sayılmaz [7]. TÜREB Başkanı'nın 12 Ocak 2026'da elektriksel 14.700 MW, mekanik 15.000 MW üstü dediği bilgisi açılmayan bir sayfadan, doğrulanamadı [9]. 2026 ilk çeyrekte 300 MW eklendiği ve yatırımın 300 ile 350 milyon dolar olduğu bilgisi doğrulanamadı [8]. Ön lisans almış depolama entegreli rüzgâr projeleri 15 ile 16 GW; doğrulandı [7]. Hedef 2035'te rüzgâr ve güneş toplamı 120 GW; doğrulandı [2][6][7]. Rüzgâr için ayrı 50.000 MW

hedefi yalnız Ekonomi Gazetesi'nde geçiyor ve doğrulanamadı [17]. TÜREB Başkanı Erden, Bakanlık vizyonuna göre 2035'e kadar her yıl 2.000 ile 2.500 MW kapasite tahsisi hedeflendiğini söylüyor [6].

Temel hacmi. Peikko'nun 5,5 MW türbin ve 120 m kule örneğinde yerçekimi temeli 700 m3 beton ve 90 ton çelik, kafesli kaya ankrajlı temel 230 m3 ve 35 ton, yalın kaya ankrajlı temel 40 m3 deniyor; sayfa 404 verdi, yalnız arama özeti, firma beyanı, doğrulanamadı [10]. Yerçekimi temeli çapı 15 ile 20 metre; Aarsleff firma beyanı, bu turda açılmadı, doğrulanamadı [11]. Temel maliyetinin toplam yatırımın yüzde 4 ile 10'u olduğu bilgisi doğrulanamadı [12]. Bir MW kara rüzgârı yaklaşık 1 milyon dolar bilgisi doğrulanamadı [17]. Buradan çıkan 60 ile 150 milyon dolar temel işi hacmi iki doğrulanamamış rakama dayanan bir tahmindir.

Hacim tahmini. RES-2026'nın 1.500 MW'ı 6,5 MW türbinle yaklaşık 230 türbin eder. Türbin başına 700 m3 ile toplam 160.000 m3 beton, m3 başına 1,9 ton agrega varsayımıyla 300.000 ton agrega gerekir. 700 m3 rakamı doğrulanamadığı için bu toplamlar da doğrulanamamış bir girdiye dayanır. Kaya ankrajlı temel kullanılırsa hacim üçte bire düşer. Türkiye genelinde yılda 2.000 ile 2.500 MW kurulum 300 ile 400 temel demektir; beton karşılığı aynı varsayımla kabaca 250.000 m3'tür. Türkiye sahalarına ait gerçek hacim bulunamadı.

Ölçek örnekleri. Enerjisa Üretim'in Edirne ve Balkaya projeleri 750 MW ve 108 adet Nordex N163/6.X türbin; YEKA RES-2024 kazanımı, 1,2 GW'lık yarışmanın sonuçları Ocak 2025'te açıklandı; doğrulandı [13]. Balkaya'nın tek başına 350 MW ve 49 temel olduğu ve ilk temel betonunun döküldüğü bilgisi tek LinkedIn özetinden, doğrulanamadı [15]. Efor Holding'in Sivas Yellice RES'i 160 MW, 23 adet N163/7.0 türbin, yüzde 55 yerlilik, YEKA RES-2024; Yellice ve 49,5 MW Gelgit RES toplam 280 milyon dolar; doğrulandı [14].

Oyuncular

Yatırımcılar: Enerjisa Üretim ve Efor Holding gibi YEKA RES-2024 kazananları [13][14]. Türbin tedarikçileri: Nordex; GWEC raporu Nordex ve Goldwind yatırımlarını anıyor [7]; Bloomberg HT'de uzman Alman ve Çinli üreticilerin türbin tedarikinde yarıştığını söylüyor [3]. Nordex N163 bileşenlerini çoğunlukla Türkiye'de üretiyor ve 55 puan şartına uygun [13]. Temel müteahhitleri: Balkaya'da CBoP ve EBoP işini tek bir firmanın yürüttüğü bilgisi doğrulanamadı [15]. Türkiye'deki başlıca CBoP müteahhitleri ve kule üreticilerinin listesi bu araştırmada bulunamadı; kule ve kanat zaten önceki çalışmada elenmişti. Temel çözüm sağlayıcıları: Peikko kaya ankrajı ve ankraj kafesi, Aarsleff kazıklı temel; her ikisi firma beyanı, doğrulanamadı [10][11]. Prekast ve hibrit kule temeli Türkiye'de uygulanıyor mu, bulunamadı.

Türkiye durumu ve mevzuat

YEKA RES-2026 ilanı 11 Temmuz 2026 tarihli ve 33307 sayılı Resmî Gazete'de çıktı. Yedi saha: Sivas 320, Balıkesir-1 140, Balıkesir-2 235, Balıkesir-3 170, Balıkesir-4 140, Manisa 235, Kütahya 260 MW; Kütahya 140 ve 120 MW'lık iki alandan oluşur; doğrulandı, üç kaynak uyumlu [1][2][3]. Başvurular 13 Ekim 2026 günü 10.00 ile 12.00 arasında Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yapıldı [1][2]; Bloomberg HT 13 Ekim'de başvuruların alındığını yazdı [3]. Yarışma gün ve saatinin Bakanlık sitesinden duyurulacağı Temmuz'da söylendi [2]; açıklandığına dair kaynak bulunmadı. Tavan teklif 5,50 ve taban 3,50 avro sent/kWh; başvuru teminatı MW başına 20.000 avro, sözleşme teminatı MW başına 100.000 avro; ilk 72 ay serbest piyasa satışı ve bu dönemde PTF 4,75 avro sent altına düşerse 4,75 fiyat koruması; sonra 20 yıl alım; lisans sonrası 36 ay kurulum; lisans 49 yıl; doğrulandı [1][3]. GES ile birlikte 21 yarışma ve 2.400 MW [3]. Bloomberg HT'de Danista Capital'den Burak Yitgin, YEKA projelerinin fiilen en iyi 20 ayda, en kötü 3 yılda devreye girdiğini ve 2025 yarışmalarından henüz devreye alınan proje olmadığını söylüyor [3].

Yerlilik. Haber kaynağı RES-2026 için asgari 55 yerlilik puanı veriyor; kule, kanat, dişli kutusu, jeneratör ve diğer ana bileşenler için ayrı kriterler tanımlandığını söylüyor; doğrulandı [1]. 2025 şartnamesinde eşiğin 55 puan ve kulenin 21 puan olduğu, 2024 metninde kulenin 17 puan ve yüzde 65 asgari oran olduğu bilgileri yalnız arama özetinden; PDF'ler açılmadı, doğrulanamadı [4][5]. Önemli nokta: yerlilik puanı türbin aksamına veriliyor; temel, beton ve kalıp için puan var mı, bilinmiyor. Beton ve agrega zaten yerlidir; şartname MEKA için doğrudan bir avantaj yaratmaz, pazarı yaratır.

MEKA için giriş yolu ve üç kapı

Giriş yolu müteahhit ortaklığıdır. MEKA temel dökmez; CBoP müteahhidine mobil santral ve mobil kırıcı satar ya da kiralar, saha kurulumunu ve servisi üstlenir. MEKA sayfasına göre mobil santraller 30 ile 130 m3/saat aralığındadır (M 30-S 30, M 60 60, M 90 70, M 120 100, M 145 115-120, M 150 125-130) ve ana ünite tek tır çekicisiyle taşınır; firma beyanı [16]. 49 temelli bir sahada yılda 34.000 m3 beton için 60 m3/saat sınıfı bir santral yeter; bu hesap doğrulanamayan 700 m3 varsayımına dayanır. Agrega için sahadaki kazı taşını kıran mobil hat ikinci makinedir. Kalıp ve ankraj kafesi kaynak işi ise küçük ve rekabeti yoğun bir ek paket olarak kalır.

Üç kapı. Yatırım: şirket, çünkü sahada MEKA makinesi çalışır. Bütçe: 2, yani 100 bin ile 1 milyon dolar; demo ya da kiralık bir iki makine, saha ekibi ve satış maliyeti; makine zaten üretimde olduğundan büyük yatırım gerekmez; tahmindir, MEKA sayfası fiyat vermiyor ve birim maliyet bulunamadı. Yol: ortak; müşteri yarışma kazanan yatırımcı değil, onun inşaat müteahhididir.

Takvim

11 Temmuz 2026: RES-2026 ilanı, doğrulandı [1]. 13 Ekim 2026: başvurular alındı, doğrulandı [3]. Yarışma günü: açıklandığı doğrulanamadı. Yellice RES: Haziran 2025'te verilen plan Mart 2026 türbin teslimi, Mayıs ile Haziran 2026 tamamlanma; gerçekleşme doğrulanamadı [14]. Enerjisa Edirne ve Balkaya: Energy Global sayfasında teslim ya da temel takvimi yok; 2026 ve 2027 dökümü ifadesi kaynaksız kaldığı için silindi [13]. 2027 sonu ile 2029: RES-2026 kazananlarının 36 aylık kurulum penceresi içinde temel inşaatı, tahmin [1][3]. Her yıl en az 2.000 MW güneş ve rüzgâr yarışması sözü, doğrulandı [2]. 2035: 120 GW hedefi, doğrulandı [2][7].

Riskler

Temel hacmi zemine bağlıdır; 40 ile 700 m3 aralığı tek firma özetinden ve doğrulanamadı; kaya ankrajlı temel yaygınlaşırsa beton pazarı üçte bire iner [10]. Hazır beton tesisi yakın sahalarda mobil santral gereksizdir. Yarışma günü doğrulanamadı; 36 aylık süre ve uzmanın 20 ay ile 3 yıl görüşü geliri 2028 sonrasına atar [1][3]. MEKA mobil santral sayfasında rüzgâr referansı yok; örnekler yol, baraj, toplu konut ve havaalanı pisti; müteahhitler alışık oldukları tedarikçide kalabilir [16]. Temel müteahhitliğine girmek hizmet işidir ve nakit, sigorta ve iş riski getirir. Türbinler büyüdükçe türbin sayısı azalır, toplam hacim fazla büyümez. Rakamların çoğu haber ve tek firma kaynaklıdır; temel hacmi kaynakları açılamadı.

Açık sorular

RES-2026 Ek-2 tablosunda temel ve kalıba puan var mı? Türkiye'de temel döken başlıca CBoP müteahhitleri kim ve betonu nasıl tedarik ediyor? Türkiye sahalarında N163 sınıfı türbin için gerçek temel hacmi ve beton sınıfı ne; 700 m3 örneği bağımsız kaynakla doğrulanabilir mi? Hibrit kule ya da prekast temel Türkiye'de var mı? Yarışma hangi gün yapılacak ve kazananlar kim? Mobil santral kiralama ya da m3 başına ücret modeli müteahhit için hazır betona karşı ekonomik mi?

Kaynaklar

Açıldı ve doğrulandı: 1, 2, 3, 6, 7, 13, 14, 16. Açılmadı, doğrulanamadı: 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17.

1. YEKA RES-2026 ilanı, Rüzgar Enerjisi Dergisi (ruzgarenerjisi.com.tr), 11 Temmuz 2026, haber. https://www.ruzgarenerjisi.com.tr/enerji-bakanligi-yeka-res-2026-yarismalarini-ilan-etti/ Erişim 16 Ekim 2026. Açıldı.
2. Başvurular 13 Ekim'de alınacak, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, AA aktarımı, haber. https://dunyaenerji.org.tr/gunes-ve-ruzgar-enerjisine-dayali-yeka-yarismalarina-basvurular-13-ekimde-alinacak/ Erişim 16 Ekim 2026. Açıldı.
3. YEKA'da başvurular alındı, Bloomberg HT, 13 Ekim 2026, haber. https://www.bloomberght.com/yeka-da-basvurular-alindi-22-yila-varan-kredi-imkani-motivasyonu-artiriyor-3791225 Erişim 16 Ekim 2026. Açıldı.
4. YEKA RES-2025 şartnamesi zeyilnameli, Enerji Bakanlığı, resmi; yalnız arama özeti, açılmadı. https://enerji.gov.tr/Media/Dizin/BHIM/tr/Duyurular//YEKA_RES_2025_sartname_metni_zeyilnameli-2_202511141154.pdf Doğrulanamadı.
5. YEKA RES-2024 şartnamesi, Enerji Bakanlığı, resmi; yalnız arama özeti, açılmadı. https://enerji.gov.tr/Media/Dizin/BHIM/tr/Duyurular/YEKA-RES-2024_%C5%9Eartname_202410281045.pdf Doğrulanamadı.
6. Türkiye rüzgârda kapasite artışını sürdürdü, Forbes Türkiye, 10 Şubat 2026, haber, TÜREB verisi. https://www.forbes.com.tr/surdurulebilirlik/turkiye-ruzgarda-kapasite-artisini-surdurdu Erişim 16 Ekim 2026. Açıldı.
7. Rüzgâr enerjisi sanayi politikalarının merkezinde, Capital, 24 Nisan 2026, haber, GWEC verisi. https://www.capital.com.tr/sektorler/enerji/turkiyede-ruzgar-enerjisi-sanayi-ve-enerji-politikalarinin-merkezine-yerlesiyor Erişim 16 Ekim 2026. Açıldı.
8. İlk çeyrekte 300 milyon doları aştı, CNN Türk, 1 Mayıs 2026, haber. https://www.cnnturk.com/ekonomi/turkiyede-ruzgar-enerjisi-yatirimlari-ilk-ceyrekte-300-milyon-dolari-asti-2422740 Açılmadı, doğrulanamadı.
9. Son 15 yılın en güçlü performansı, Ekonomist, 12 Ocak 2026, haber. https://www.ekonomist.com.tr/enerji/turkiye-ruzgar-enerjisinde-son-15-yilin-en-guclu-performansini-gerceklestirdi-69879 Açılmadı, doğrulanamadı.
10. Peikko yerçekimi, kaya ve kafesli kaya temel örnekleri, firma beyanı; sayfa 404, arama özeti. https://peikko.com/products/wind-energy-applications/solutions/gravity-foundation/ Doğrulanamadı.
11. Aarsleff rüzgâr türbini temelleri, firma beyanı. https://aarsleff.co.uk/sectors/wind-turbine-foundations/ Açılmadı, doğrulanamadı.
12. Windstory 9, kara türbini temelleri, Substack bülteni, 26 Eylül 2024. https://windletteren.substack.com/p/foundations-of-onshore-wind-turbines Açılmadı, doğrulanamadı.
13. Nordex ve Enerjisa 750 MW sözleşmesi, Energy Global, 9 Nisan 2025, haber. https://www.energyglobal.com/wind/09042025/nordex-group-signs-contract-with-enerjisa-retim-for-two-orders-from-trkiye Erişim 16 Ekim 2026. Açıldı.
14. Efor Holding 280 milyon dolarlık RES yatırımı, Ekonomist, 26 Haziran 2025, haber, AA aktarımı. https://www.ekonomist.com.tr/enerji/efor-holding-den-280-milyon-dolarlik-res-yatirimi--61654

Erişim 16 Ekim 2026. Açıldı.

15. Balkaya RES ilk temel dökümü, LinkedIn profili, diger; yalnız arama özeti, tarih yok. https://tr.linkedin.com/in/cavit-can Açılmadı, doğrulanamadı.
16. MEKA mobil beton santralleri, firma beyanı. https://www.mekaglobal.com/tr/urunler/beton-santralleri/mobil-beton-santralleri Erişim 16 Ekim 2026. Açıldı.
17. Hedefte 4 kat büyüme var, Ekonomi Gazetesi, 27 Şubat 2025, haber. https://www.ekonomigazetesi.com/sektor-haberleri/hedefte-4-kat-buyume-var-60272 Açılmadı, doğrulanamadı.

Bu çalışma 16 Ekim 2026 tarihinde web kaynaklarıyla hazırlandı ve atıf yapılan sayfalar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi (açılan sayfa: 8, güven 4/5). Sınırlar: Çürütücü turu: görev en fazla 8 sayfa açmaya izin verdi; 8'i açıldı (ruzgarenerjisi, bloomberght, dunyaenerji, forbes, capital, energyglobal, ekonomist Efor, mekaglobal). Kalan 9 kaynak (iki Bakanlık PDF'i, cnnturk, ekonomist 69879, peikko, aarsleff, windletteren, linkedin, ekonomigazetesi) bu turda açılmadı; onlara dayanan her rakam "doğrulanamadı" diye işaretlendi, silinmedi çünkü kaynakları var. Hiç kaynağı olmayan iki isim (Kalyon Enerji, Enercon) ve Energy Global'e yanlış atfedilen 2026-2027 temel takvimi silindi. Resmî Gazete'nin kendisi ve Bakanlık duyuru sayfası açılmadı; YEKA rakamları üç uyumlu haber kaynağına dayanır. Önceki çalışmaya atıf yapan cümlelere dokunulmadı. Kullanıcının sondaki isteği (Azure yerine GitHub ya da Render'da yayınlama ve link verme) bu ajanın yetkisi dışında: bu ajan yalnız web sayfası okuyabilir, dosya yazamaz, dağıtım yapamaz ve link üretemez; bu adımı üst ajan ya da kullanıcı yapmalı. Araştırmanın özgün sınırları aynen geçerli: sekiz WebSearch kullanıldı, TÜREB sitesi içerik vermedi, Peikko 404 verdi, Türkiye temel müteahhitleri listesi ve mobil santral birim fiyatı bulunamadı. Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır.